

Lernkontrolle Netzwerkmodelle und Schichtenarchitektur

Name: _____ Datum: _____

Bearbeitungszeit: 10 Minuten · ohne Unterlagen · 18 Punkte

Begründen Sie Analyse- und Transferaufgaben kurz.

1. Nennen Sie zwei Gründe, warum Netzwerkkommunikation in Schichten strukturiert wird. [2 P]

2. Bringen Sie die folgenden OSI-Schichten in die richtige Reihenfolge von 7 nach 1: Transport – Sicherung – Anwendung – Bitübertragung – Sitzung – Vermittlung – Darstellung. [2 P]

7 _____ 6 _____ 5 _____ 4 _____ 3 _____

2 _____ 1 _____

3. Ordnen Sie zu: HTTP/HTTPS · TCP/UDP · IP · Ethernet/MAC · Kabel/Glasfaser/Funk. [4 P]

Layer 7: _____ Layer 4: _____

Layer 3: _____ Layer 2: _____

Layer 1: _____

4. Welche OSI-Schichten werden im TCP/IP-Modell zur Anwendungsschicht zusammengefasst? [2 P]

5. Erklären Sie das Prinzip der Kapselung und nennen Sie die vereinfachte Folge der Datenbezeichnungen. [3 P]

6. Ein Browser ruft eine Webseite auf. Nennen Sie vier beteiligte Protokolle bzw. Technologien aus der Quelle und ordnen Sie sie sinnvoll ein. [2 P]

7. Ein Arbeitsplatz hat Link, erreicht aber den Webserver nicht. Nennen Sie zwei mögliche Ursachen auf unterschiedlichen Schichten und eine sinnvolle Prüfreihenfolge. [2 P]

8. Warum ist das OSI-Modell in der Praxis nützlich, obwohl reale Systeme nicht strikt nach sieben getrennten Schichten aufgebaut sind? [1 P]

Lösungsschlüssel / Erwartungshorizont

Aufgabe	Erwartung	Punkte
1	Trennung komplexer Aufgaben; klare Verantwortlichkeiten/Schnittstellen; strukturierte Beschreibung, Standardisierung, Analyse oder Fehlersuche.	2
2	7 Anwendung · 6 Darstellung · 5 Sitzung · 4 Transport · 3 Vermittlung · 2 Sicherung · 1 Bitübertragung.	2
3	7 HTTP/HTTPS; 4 TCP/UDP; 3 IP; 2 Ethernet/MAC; 1 Kabel/Glasfaser/Funk.	4
4	OSI 7 Anwendung + 6 Darstellung + 5 Sitzung werden im TCP/IP-Modell zur Anwendungsschicht zusammengefasst.	2
5	Beim Durchlaufen der Schichten werden zusätzliche Steuerinformationen ergänzt. Folge: Daten → Segment → Paket → Frame → Bits; beim Empfänger Entkapselung.	3
6	Beispiel: HTTP/HTTPS, TCP, IP, Ethernet. Die Antwort muss die Beteiligung mehrerer Schichten erkennen lassen.	2
7	Beispiele: Layer 1 Kabel/WLAN/Schnittstelle; Layer 2 Switch/VLAN; Layer 3 IP/Gateway/Routing; Layer 4 Port/Firewall/TCP; Layer 7 DNS/Webserver. Sinnvolle Prüfung von unten nach oben.	2
8	Als Referenz-, Kommunikations-, Analyse- und Lernmodell; hilft bei Erklärung, Dokumentation und strukturierter Fehlersuche.	1

Bewertungsvorschlag: 16–18 Punkte = Lernziel sicher erreicht; 13–15 = weitgehend sicher; 10–12 = einzelne Unsicherheiten; <10 = gezielte Wiederholung empfohlen.

Hinweis: Die Bewertung ist ein didaktischer Vorschlag und keine Vorgabe der Quelle.